

Termo de Abertura do Projeto	
Cultiva	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	18/08/2026	Pedro Henrique Barbosa Coutinho Ozório	Versão inicial do documento
1.1	25/08/2026	Nicolas Fernando Gracioli Rodrigues	Atualização de marcos e orçamentos

Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

Situação atual e justificativa do projeto

- **Situação Atual:** Pequenos produtores enfrentam severa exclusão digital, falta de ferramentas de gestão e dependência de intermediários ("atravessadores") que confiscam de 50% a 70% do lucro de suas vendas. Tentativas de comercialização direta por redes sociais ocorrem de forma improvisada, mas falham devido à assimetria de informação, o que força o agricultor a aceitar preços desvantajosos impostos pelo mercado.
- **Justificativa:** O Cultiva resolve esses gargalos ao conectar diretamente os produtores ao varejo por meio de um marketplace B2B com IA generativa para criar automaticamente descrições de produtos, avaliações inteligentes e imagens, alinhando-se à ODS 9 e eliminando intermediários abusivos. Ao fornecer de forma simplificada ferramentas de previsão de demanda e motor de precificação dinâmica, a plataforma viabiliza uma inserção competitiva, estratégica e justa no mercado, alinhando-se diretamente à Meta 9.3 do ODS 9 da ONU.

Termo de Abertura do Projeto	
Cultiva	

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Objetivo SMART principal:

- **S (Específico):** O objetivo é desenvolver e homologar a plataforma B2B Cultiva (web e mobile), implementando as funcionalidades de matchmaking georreferenciado, motor de precificação dinâmica, e integração de IA generativa para automação de conteúdo (descrições, avaliações, imagens) integrada à base da CONAB para resolver gargalos no comércio entre pequenos produtores e varejistas.
- **M (Mensurável):** Entregar todos os requisitos documentados, complementando o que já foi implementado.
- **A (Atribuível):** Sob responsabilidade direta da equipe de projeto composta por, Nicolas Rodrigues, Nicolas Righi, Paulo Santos, Pedro Ozório, Pedro Silva e Ryan Lima.
- **R (Realista):** Atingir a demanda de um cliente real, varejista ou pequeno produtor.
- **T (Temporal):** Até a conclusão do ciclo de entregas e apresentação final do Projeto Integrador.

Critérios de Sucesso

- **Homologação dos Requisitos:** Implementação completa e integração sem falhas críticas das funcionalidades essenciais: autenticação, gestão de portfólio de safras, precificação dinâmica e checkout de pedidos.
- **Usabilidade e Acessibilidade:** Interface avaliada positivamente e adaptada com sucesso para produtores com baixo nível de familiaridade tecnológica.
- **Performance Mobile:** Funcionamento responsivo e estável do sistema sob tecnologias de rede móvel restritas (2G, 3G e 4G) (RNF1, RNF2).

Termo de Abertura do Projeto	
Cultiva	

- **Validação Acadêmica:** Aprovação técnica e teórica do projeto com os stakeholders e avaliadores do Projeto Integrador.

Produtos e principais requisitos

Produto Principal: Plataforma digital B2B **Cultiva** (web e mobile) para conexão direta entre pequenos produtores rurais e varejistas.

Requisitos de Negócios (Business)

- **Valor do Projeto:** Eliminar intermediários ("atravessadores") que retêm de **50% a 70% do lucro** das vendas, criando uma cadeia mais justa e rastreável.
- **Modelo de Monetização:** Garantir isenção de taxas ao produtor, cobrando um *fee* por peso/volume **exclusivamente do varejista**.
- **Alinhamento Estratégico:** Integrar pequenos negócios em cadeias de valor, cumprindo diretamente a **Meta 9.3 do ODS 9 da ONU**.

2. Requisitos das Partes Interessadas (Stakeholders)

- **Pequeno Produtor:** Necessita cadastrar estoques em um painel simples, visualizar prognósticos de demanda e acessar sugestões de preços justos baseados na CONAB.
- **Varejista:** Necessita registrar listas de demandas futuras (com produto, quantidade e data), explorar e filtrar ofertas geograficamente mais próximas e pagar online de forma segura.
- **Administrador:** Necessita de controle e governança via painel de **auditoria de transações e logs**.

3. Requisitos de Solução (Solution)

- **Requisitos Funcionais (RF):**

Termo de Abertura do Projeto	
Cultiva	

- Autenticação separando perfis de acesso.
- Cruzamento georreferenciado de oferta e demanda.
- Motor de precificação via web scraping (base CONAB) e IA generativa para criar descrições automáticas de produtos e avaliações inteligentes.
- Geração de Conteúdo com IA Generativa:
 - - Descrições automáticas de produtos
 - - Avaliações e comentários sugeridos
 - - Imagens de produto (via IA)
- Gateway de pagamentos integrado (PIX, boleto, cartões) e geração automática de recibo/comprovante digital.
- **Requisitos Não Funcionais (RNF):**
 - **Usabilidade:** Interface simplificada focada em usuários com baixo nível de familiaridade digital.
 - **Mobilidade:** Otimização responsiva para smartphones sob conexões de rede instáveis (2G, 3G, 4G).
 - **Desempenho:** Consultas de busca rápidas mesmo sob alto tráfego.

4. Requisitos de Transição (Transition)

- Migração de canais de venda informais e improvisados (como redes sociais) para uma **plataforma estruturada e competitiva**.

5. Requisitos do Projeto (Project)

- **Abordagem de Desenvolvimento:** Adoção obrigatória do **ciclo de vida iterativo e incremental** para entregas parciais em ciclos curtos.
- **Exclusão de Escopo:** A logística e transporte físico das mercadorias são geridos de forma externa, não integrando a responsabilidade direta do software nesta etapa.

Termo de Abertura do Projeto	
Cultiva	

6. Requisitos de Qualidade (Quality)

- **Integridade de Dados:** Controle rigoroso de estoque distinguindo "quantidade total" de "quantidade reservada" para **evitar vendas duplicadas (overbooking)**.
- **Validação:** Aprovação e validação técnica contínua dos artefatos funcionais e teóricos do sistema junto aos stakeholders.

Marcos

Marcos	Previsão
TAP (Termo de Abertura) aprovado e assinado pelas partes	18/08/2026 [Semana 1]
Refatoração da stack tecnológica do projeto e revisão de orçamento	25/08/2026 [Semana 2]

Partes interessadas do Projeto

Empresa	Participante (RA/Nome)	Função	Expectativas	Estratégia de Engajamento
FHO (Equipe de Projeto)	Nicolas Fernando Gracioli Rodrigues 116566	Desenvolvedor Back-end (IA)	Implementar APIs de previsão de demanda e motor de precificação com IA	Envolvimento direto em sprints e code reviews
FHO (Equipe de Projeto)	Nicolas Righi 116591	QA / Scrum Master	Garantir qualidade do código e fluxo ágil das entregas	Reuniões diárias, planejamento de sprints e validação de testes
FHO (Equipe de Projeto)	Paulo Henrique Ramalho dos Santos 117168	Engenheiro de IA e Dados	Implementar IA generativa para automação de conteúdo, web scraping CONAB, análise de dados	Envolvimento em arquitetura de dados e validação de algoritmos

Termo de Abertura do Projeto	
Cultiva	

FHO (Equip e de Projeto)	Pedro Henrique Barbosa Coutinho Ozório 117512	Arquiteto de Software & DBA	Definir arquitetura escalável e otimizar banco de dados	Decisões arquiteturais e revisão de desempenho
FHO (Equip e de Projeto)	Pedro Henrique Pereira da Silva 116741	Product Owner & Business Analyst	Validar requisitos com stakeholders e garantir alinhamento ao negócio	Reuniões com produtores e varejistas, refinamento de backlog
FHO (Equip e de Projeto)	Ryan Eler de Abreu Lima 117674	Desenvolvedor Front-end & UX	Implementar interfaces web e mobile responsivas	Envolvimento direto em sprints de desenvolvimento
Usuário Final	Pequeno Produtor (representante)	Produtor Rural	Plataforma simples para gerenciar estoque e receber sugestões de preço justo	Testes de usabilidade, validação de requisitos e feedback
Usuário Final	Varejista (representante)	Comerciante/Varejo	Plataforma confiável para encontrar fornecedores, gerenciar demanda e pagamento seguro	Testes de usabilidade, validação de requisitos e feedback

Restrições

ID	Restrição	Descrição	Área Afetada
R1	Escopo	Plataforma limitada ao software (marketplace, precificação e matchmaking). Logística e transporte ficam a cargo dos usuários.	Escopo do Projeto

Termo de Abertura do Projeto	
Cultiva	

R2	Prazo	Todas as entregas devem ser concluídas dentro do ciclo acadêmico do Projeto Integrador.	Cronograma
R3	Recursos Humanos	Equipe fixa de 6 integrantes com alocação parcial devido a outras disciplinas.	Recursos
R4	Orçamento	Orçamento limitado, com uso prioritário de tecnologias open-source e free-tier, além de custos pessoais com IA e conectividade.	Custos
R5	Tecnologia	Backend em Django REST Framework e frontend em Vue 3. Responsividade mobile obrigatória e otimização para redes instáveis (2G, 3G, 4G).	Tecnologia
R6	Integração	Dependência da API da CONAB para precificação dinâmica; necessário fallback em caso de indisponibilidade.	Funcionalidade

Premissas

ID	Premissa	Descrição
P1	Disponibilidade de Dados CONAB	As bases de dados públicas da CONAB permanecerão ativas, atualizadas e acessíveis via web scraping para alimentar o motor de precificação dinâmica.
P2	Colaboração dos Varejistas	Os varejistas preencherão corretamente suas listas de demanda com produto, quantidade e data de necessidade, viabilizando a geração de prognósticos confiáveis para os produtores.
P3	Autonomia Logística	Produtores e varejistas possuem meios próprios para gerenciar o transporte e entrega física das mercadorias, não integrando o escopo do software.

Termo de Abertura do Projeto	
Cultiva	

P4	Aceitação do Modelo de Monetização	O mercado varejista aceitará o pagamento da taxa de serviço (fee) por peso/volume, garantindo viabilidade financeira mantendo a plataforma 100% gratuita para produtores.
P5	Infraestrutura de Rede Mínima	Usuários no ambiente rural possuirão dispositivos móveis compatíveis e acesso a redes de dados móveis (mesmo instáveis como 2G/3G) para utilizar a plataforma.
P6	Simulação Financeira Funcional	A simulação de transações via gateway de pagamento (PIX, boleto, cartões) será suficiente para homologar o checkout sem integração bancária real nesta fase.

Riscos

- Risco de Conectividade e Infraestrutura** (Alto Impacto | Média Probabilidade) - *Estratégia: Mitigar*
 Instabilidade de sinal em áreas rurais (2G, 3G, 4G) pode causar overbooking, falhas de sincronização de estoque e falhas em pagamentos. Plano de contingência: implementar sincronização offline e fila de transações.
- Risco de Adoção e Usabilidade** (Alto Impacto | Média Probabilidade) - *Estratégia: Mitigar*
 Baixa familiaridade tecnológica dos produtores rurais pode resultar em alta taxa de abandono. Plano de contingência: testes extensivos com usuários reais e suporte simplificado.
- Risco de Dependência Externa (CONAB)** (Médio Impacto | Baixa Probabilidade) - *Estratégia: Mitigar*
 Alterações estruturais ou indisponibilidade da API da CONAB pode interromper o cálculo de preços. Plano de contingência: fallback strategy com cache de dados e fonte alternativa.

Termo de Abertura do Projeto	
Cultiva	

- Risco de Cold Start** (Alto Impacto | Média Probabilidade) - *Estratégia: Mitigar*
 Falta de engajamento dos varejistas no preenchimento de listas de demanda inviabiliza o algoritmo de previsão. Plano de contingência: incentivos iniciais e onboarding dedicado para varejistas.
- Risco Operacional de Logística** (Médio Impacto | Média Probabilidade) - *Estratégia: Aceitar*
 Falhas de transporte externas (atrasos, perdas) podem impactar credibilidade. Plano de comunicação: transparência total sobre limitações de escopo do software.
- Risco de Integridade de Dados** (Alto Impacto | Baixa Probabilidade) - *Estratégia: Mitigar*
 Perda ou corrupção de dados em conexões instáveis. Plano de contingência: validação rigorosa de estoque (total vs reservado) e testes de sincronização.
- Risco de Integração com Pagamentos** (Médio Impacto | Baixa Probabilidade) - *Estratégia: Aceitar*
 Requisitos de compliance bancário podem complicar homologação. Plano de contingência: usar simulação de transações nesta fase; roadmap futuro para integração real.
- Risco de Prazo Acadêmico** (Alto Impacto | Média Probabilidade) - *Estratégia: Mitigar*
 Atrasos no desenvolvimento podem comprometer entrega. Plano de contingência: priorização de requisitos MVP; entregas incrementais.
- Risco de Recursos Limitados** (Médio Impacto | Alta Probabilidade) - *Estratégia: Aceitar*
 Orçamento limitado e equipe com alocação parcial. Plano de comunicação: gestão de expectativas com stakeholders sobre qualidade e cobertura.

Termo de Abertura do Projeto	
Cultiva	

Orçamento do Projeto

O projeto Cultiva utiliza majoritariamente tecnologias open-source e serviços em camadas gratuitas. Entretanto, também são considerados alguns custos pessoais utilizados durante o desenvolvimento.

Custos de Desenvolvimento:

- Recursos Humanos: R\$ 0,00 (equipe acadêmica colaborativa);
- Serviços de IA: R\$ 52,00 mensais (duas assinaturas do Google AI de R\$ 26,00);
- Internet: custo indireto estimado proporcionalmente ao uso da conexão pessoal nas atividades do projeto.

Fluxo de Caixa e Receitas: A sustentabilidade financeira futura ocorre através de uma taxa de repasse (*fee*) cobrada na plataforma sobre o peso/volume da transação, mantendo a plataforma gratuita para o produtor.

O orçamento poderá ser atualizado durante o desenvolvimento caso sejam identificados novos custos.

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Orientador do Projeto		
Desenvolvedor Back-end (IA)	Nicolas Fernando Gracioli Rodrigues	18/08/2026
QA / Scrum Master	Nicolas Righi	18/08/2026
Engenheiro de IA e Dados	Paulo Henrique Ramalho dos Santos	18/08/2026
Arquiteto de Software & DBA	Pedro Henrique Barbosa Coutinho Ozório	18/08/2026
Product Owner & Business Analyst	Pedro Henrique Pereira da Silva	18/08/2026
Desenvolvedor Front-end & UX	Ryan Eler de Abreu Lima	18/08/2026

Termo de Abertura do Projeto	
Cultiva	